FLAG

FLAG · MÓDULO 02 · SESSÃO 2

Sintaxe, estrutura base, texto e listas

Acabamos a introdução ao HTML e começamos a encher o body.

6.ª feira, 16 out 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

FLAG

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

RESUMO

As ferramentas em quatro linhas

1	**Uma pasta por sessão**	flag-frontend/02-html-css/s01/, nomes em minúsculas, sem espaços nem acentos.
2	**Live Server**	Gravar = ver. Não abrimos ficheiros com duplo clique.
3	**Espaços e mudanças de linha**	O browser junta-os num só espaço: quem manda são as tags.
4	**Emmet**	! + Tab para a estrutura, abreviaturas para o resto.

FLAG

HOJE

O plano da sessão

1

Sintaxe

Da sessão 1: elementos, atributos, void elements, regras, nesting e o validador.

2

Estrutura base

Da sessão 1: DOCTYPE, html, head e body, o DOM e a primeira página completa.

3

Texto

Títulos e a sua hierarquia, parágrafos, formatação com significado e o cartão de visita.

4

Listas

ul, ol e dl, listas dentro de listas e os atributos das listas.

Primeiro acabamos a sessão 1; depois começamos o mini-site Receitas (s02/)

Pausa às 10:45. Links e imagens passam para a sessão 3. Trabalho de casa: o cartão de visita com listas.

FLAG

SESSÃO 1 · PARTE 3

Sintaxe: como se escreve

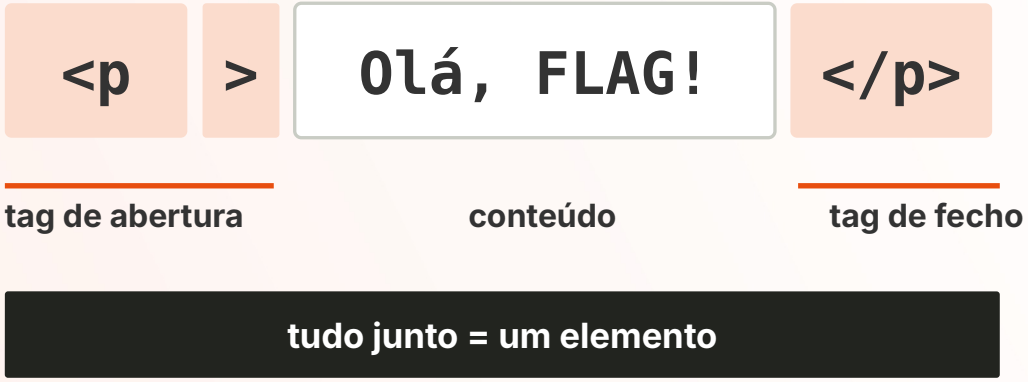
elemento · atributos · void elements · regras de construção

TEORIA → FAZEMOS JUNTOS → EXERCÍCIOS 3.1 e 3.2, cada um seguido da solução

FLAG

TEORIA

Anatomia de um elemento



Tag ≠ elemento

A tag é a etiqueta (ou). O elemento é o conjunto: abertura, conteúdo e fecho. Cada elemento é uma peça da árvore da página (parte 4).

O nome diz o que é

p = paragraph, h1 = heading 1, a = anchor. Em minúsculas, sempre.

O conteúdo pode ter outros elementos

Um p pode ter um a ou um strong lá dentro: é assim que nasce a árvore.

FLAG

Informação extra, na tag de abertura



1

As regras

nome="valor", em minúsculas e com aspas duplas. Vão na tag de abertura. Cada atributo só aparece uma vez.

2

Booleanos

Basta estarem lá: hidden, required, disabled. <p hidden> esconde o parágrafo.

3

Globais

Servem em qualquer elemento: id, class, lang, title, hidden. O class vai ser o melhor amigo do CSS.

Cada elemento tem os seus atributos: href só faz sentido no a, src e alt no img (sessão 3). A MDN lista-os todos.

Elementos sem conteúdo e sem fecho

OS MAIS USADOS

```
<br>                    <!-- quebra de linha -->
<hr>                    <!-- separador -->
<meta charset="UTF-8">  <!-- no head -->
<img src="foto.jpg" alt="…">  <!-- S2 -->
<input type="email">    <!-- S4 -->
<link rel="stylesheet" href="…">
```

Porque não fecham?

Não têm nada lá dentro: a informação está toda nos atributos.

VÁLIDO

```
<br>
<br />
```

ERRO

```
<br></br>
```

O Prettier escreve
 e <meta … />: é válido e não muda nada

É um hábito herdado do XHTML (o React também o usa). Usem o que o Prettier deixar.

Seis regras para HTML válido

1

Fecha o que abres

Cada tem o seu . Só os void elements não fecham.

2

Fecha pela ordem inversa

...
nunca

3

Minúsculas e aspas duplas

É a convenção. <P CLASS=x> funciona, mas não se escreve assim.

4

Não se inventam tags

<paragrafo> não existe. Os nomes vêm da norma (MDN).

5

Espaços colapsam

Vários espaços e mudanças de linha valem um espaço.

6

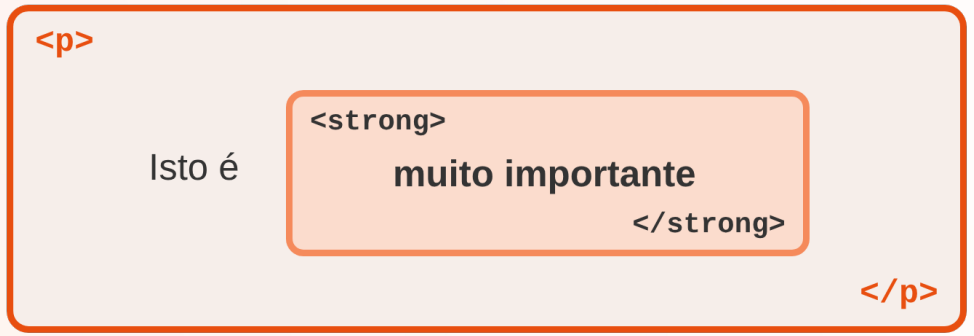
Caracteres reservados

< e & escrevem-se < e &. © é ©.

O browser "perdoa" quase tudo e mostra a página na mesma. O validador não perdoa: é por isso que o usamos.

Elementos dentro de elementos

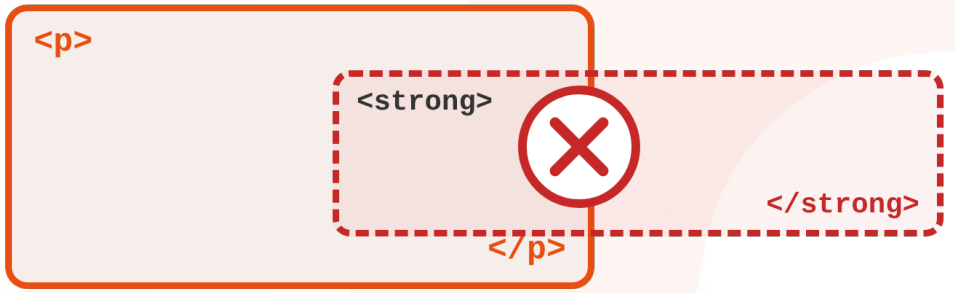
✓ Caixas dentro de caixas




```
<p>Isto é <strong>muito importante</strong></p>
```

o último a abrir é o primeiro a fechar

✕ Caixas cruzadas




```
<p>Isto é <strong>muito importante</p></strong>
```

o browser tenta adivinhar; o validador dá erro

Fecha primeiro o que abriste por último

Cada elemento é uma caixa: pode ter outras caixas lá dentro, mas nunca meia caixa de fora. É assim que nasce a árvore da página (parte 4).

TEORIA

Código para pessoas lerem

INDENTAÇÃO = A ÁRVORE À VISTA

```
<!-- Cabeçalho da página -->
<header>
  <h1>Receitas</h1>
  <p>As da avó, <strong>sem forno</strong>.</p>
</header>

<!-- TODO: lista de receitas -->
```

Comentários

<!-- ... --> : o browser ignora-os. Servem para explicar e organizar.

Indentação

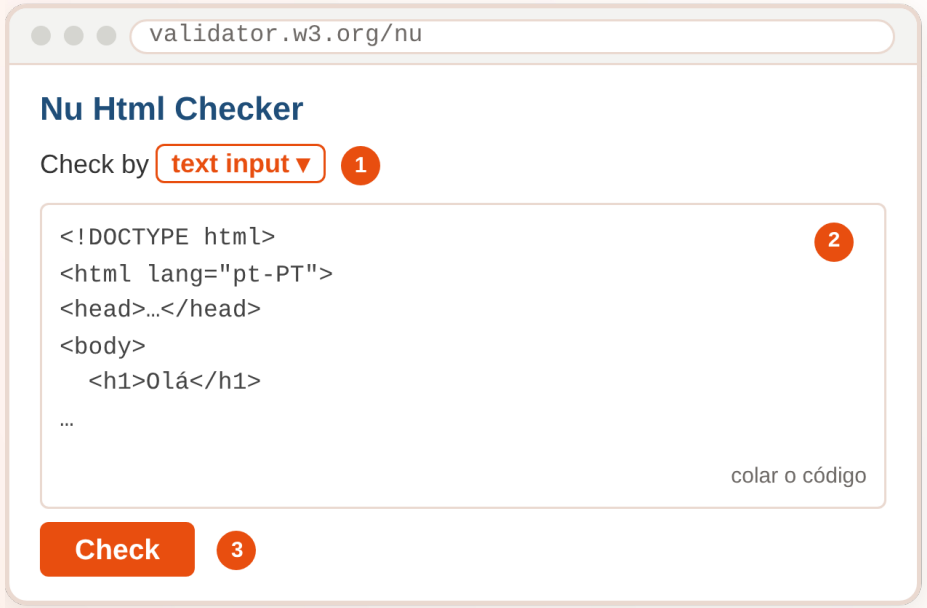
2 espaços por nível: quem está dentro de quem vê-se logo. O Prettier faz isto por nós.

Atenção: os comentários vão para o browser

Qualquer pessoa os lê com Ctrl+U (ver código-fonte). Nada de passwords nem notas que não queiram públicas.

FLAG

Validar em três passos



Error **End tag h1 seen, but there were open elements.**

`From line 9, column 3 · <h1>Links úteis<h1>`

Diz **o quê** e **onde** (linha e coluna). Corrigir **o primeiro** e validar outra vez.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

O objetivo de todos os exercícios: **0 erros**.

O browser perdoa os erros; o validador mostra-os

validator.w3.org/nu › Check by: text input › colar › Check. Usamos em todos os exercícios, a começar já no próximo stop.

FAZER JUNTOS

Escrever a sintaxe

S01/SINTAXE.HTML · CODIGO-AO-VIVO/02-SINTAXE.HTML

```
<!-- 1. elemento: abertura + conteúdo + fecho -->
<p>Esta é a minha primeira página.</p>

<!-- 2. atributo: nome="valor" (passem o rato) -->
<p title="Uma dica escondida">Passem o rato aqui.</p>

<!-- 3. void element: o br não fecha -->
<p>Linha 1<br>Linha 2</p>

<!-- 4. booleano · 5. globais -->
<p hidden>Não apareço.</p>
<p id="intro" class="destaque" lang="en">Hello!</p>

<!-- 6. espaços · 7. entidades -->
<p>Muitos      espaços    viram um só.</p>
<p>A tag &lt;p&gt; · &copy; 2026</p>
```

1. **Ficheiro novo**
   s01/sintaxe.html, com Live Server
2. **Escrevemos por blocos**
   Gravar depois de cada bloco e ver no browser
3. **Inspecionar**
   F12 › Elements: o p hidden está lá?
4. **Validar**
   validator.w3.org/nu › Text input

Só p e br, as tags que já explicámos. O validador queixa-se de 3 coisas: DOCTYPE, title e lang. É a parte 4.

FLAG

Parte 3 numa página

Elemento	conteúdo : abertura + conteúdo + fecho
Atributos	nome="valor" na abertura; booleanos (hidden) e globais (id, class, lang)
Void elements	 , <hr>, <meta>, <img>: sem conteúdo nem fecho
Nesting	Fecha-se pela ordem inversa: ...
Comentários	<!-- ... --> para pessoas; visíveis com Ctrl+U
Espaços e entidades	Espaços colapsam; < & © para caracteres reservados

EXERCÍCIO 3.1 · 10 MIN

EXERCÍCIO

Encontrar os erros

EXERCICIOS/S1/EX-3.1-ENCONTRAR-ERROS.HTML

```
<!-- Dicas para a sessão de hoje -->
<p>Gravem sempre antes de ver no browser.</p>
<p class="nota" class="destaque">Validem o código.</p>
<paragrafo>Usem o Live Server.</paragrafo>
<p>Linha 1<br></br>Linha 2</p>
<p class=nota importante>Leiam a MDN.</p>
<P>Isto está em maiúsculas.</P>
<p>Fim das dicas.</p></p>
<p title="Dica>Partilhem dúvidas no chat.</p>
<p>&copy; 2026 · FLAG</p>
```

O que fazer

1. Encontrem 6 erros e 1 armadilha (parece errado mas é válido).
2. Corrijam no ficheiro.

Depois, confirmem

validator.w3.org/nu › Text input › colar › Check.
As 3 mensagens de sempre (DOCTYPE, title, lang) não contam.

FLAG

SOLUÇÃO 3.1

SOLUÇÃO

Os 6 erros e a armadilha

#	Erro	Correção
1	class repetido	`class="nota destaque"`
2	`<paragrafo>` não existe	`<p>`
3	`</br>`: void elements não fecham	` `
4	`class=nota importante`: sem aspas	`class="nota importante"`
5	`</p>` a mais no fim da linha 8	apagar
6	`title="Dica>`: aspas por fechar	`title="Dica">`
!	`<P>` em maiúsculas	válido, mas escreve-se `<p>`

6 erros, 7 mensagens

Mais as 3 de sempre. As aspas por fechar "engolem" o resto do ficheiro: o último parágrafo desaparece. Corrijam de cima para baixo.

Solução completa: solucoes/S1/sol-3.1-corrigido.html (no GitHub, no fim da sessão).

FLAG

EXERCÍCIO

Anatomia de duas linhas

```
A   <p class="nota" title="Ler antes" hidden>Pré-aqueçam o forno.</p>

B   <br>
```

1. Qual é o nome do elemento de cada linha?
2. Que atributos tem cada um, e com que valores?
3. Qual é o conteúdo de A? E o de B?
4. Qual dos dois é um void element?
5. Qual é o atributo booleano?
6. A aparece na página? Porquê?

FLAG

SOLUÇÃO

Anatomia: as respostas

```
A   <p class="nota" title="Ler antes" hidden>Pré-aqueçam o forno.</p>

B   <br>
```

1. A: p (parágrafo) · B: br (quebra de linha)
2. A: class = nota, title = Ler antes, hidden (sem valor)
   B: nenhum
3. A: o texto "Pré-aqueçam o forno." · B: nenhum
4. B, o br: não tem fecho
5. hidden: basta estar presente
6. Não: o hidden esconde-o. Está no código e no Elements, mas não se vê.

Sem o hidden, o title aparecia como dica ao passar o rato por cima.

FLAG

SESSÃO 1 · PARTE 4

A estrutura base de uma página

DOCTYPE · html · head · body

TEORIA → DEMO → FAZEMOS JUNTOS → EXERCÍCIO 4.1, seguido da solução

FLAG

TEORIA

O esqueleto de qualquer página

CODIGO-AO-VIVO/03-ESTRUTURA-BASE.HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>A minha primeira página</title>
  </head>
  <body>
    <p>Olá, FLAG!</p>
    <p>O que se vê fica aqui.</p>
  </body>
</html>
```

1 **<!DOCTYPE html>**

Primeira linha. "Isto é HTML moderno": o browser não entra em modo antigo.

2 **<html lang="pt-PT">**

A raiz da árvore. O lang diz a língua: pronúncia do leitor de ecrã, tradução, hifenização.

3 **<head>**

Informação sobre a página. Não aparece no ecrã.

4 **<body>**

Tudo o que se vê. Só existe um.

FLAG

O que vai no head, e porquê

Elemento	Para quê	Sem ele…
`<meta charset="UTF-8">`	Codificação dos caracteres	acentos e ç podem aparecer como Ã§
`<meta name="viewport" …>`	Largura real do ecrã nos telemóveis	a página aparece minúscula (demo a seguir)
`<title>`	Nome no separador, favoritos e Google	erro no validador: é obrigatório
`<meta name="description" …>`	Resumo para o Google e para as partilhas	o Google inventa um resumo
`<link rel="stylesheet" …>`	Ligar o ficheiro CSS	só na sessão 6
`<link rel="icon" …>`	O favicon do separador	aparece o ícone por defeito

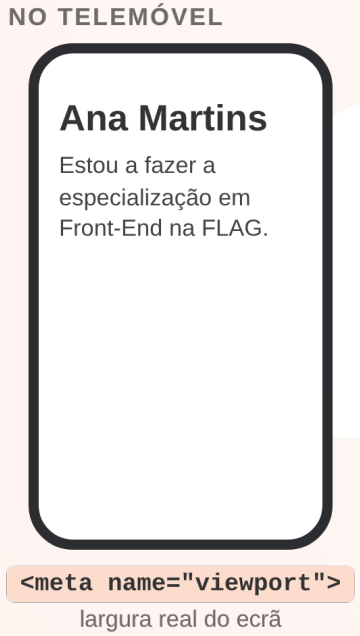
Ordem recomendada: charset primeiro (logo no início do ficheiro), depois viewport, title e o resto.

TEORIA

Onde aparece o que escrevemos no head





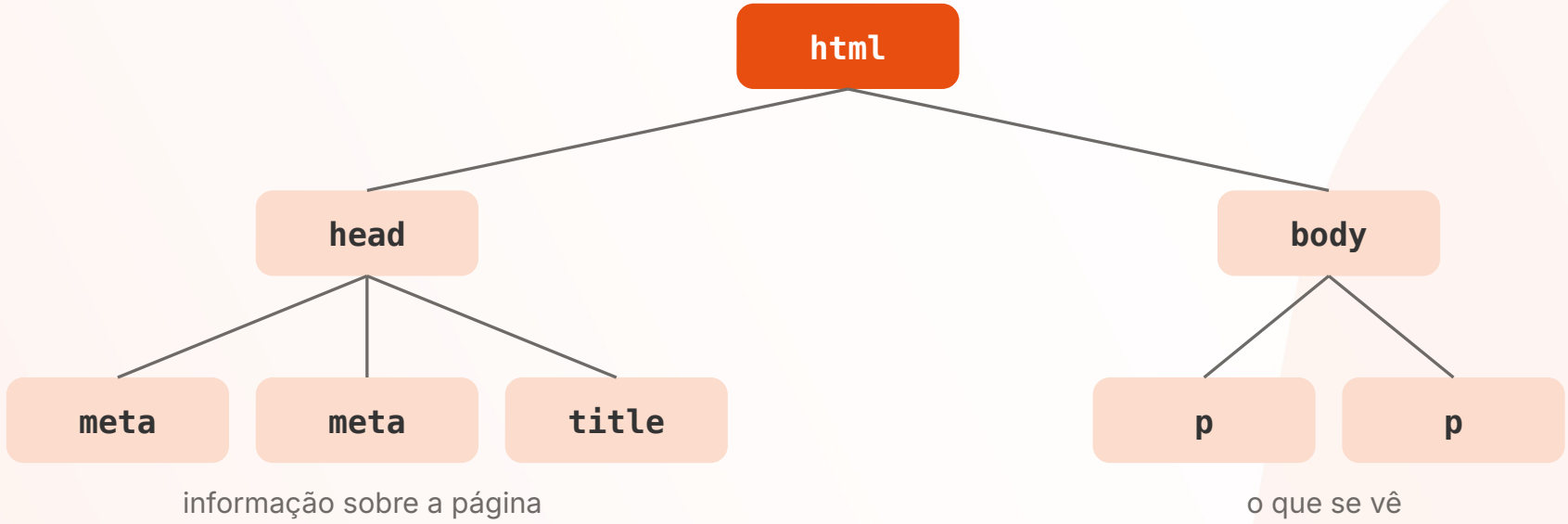


O head não se vê na página, mas vê-se em todo o lado

Título no separador e nos favoritos, título e descrição no Google e nas partilhas, largura certa no telemóvel.

FLAG

A árvore da página: o DOM



head e body são irmãos; ambos são filhos de html

DOM (Document Object Model) é a árvore que o browser constrói a partir do HTML. F12 › Elements mostra-a: os triângulos abrem e fecham os ramos.

DEMO

DEMO

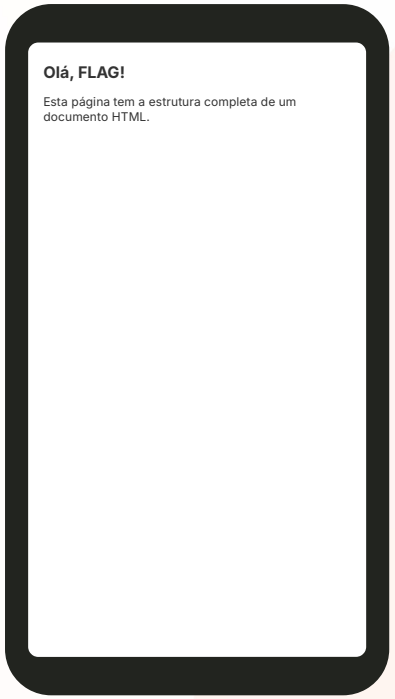
Sem viewport, o telemóvel encolhe a página

1. **Abrir 03-estrutura-base.html**
   Com o Live Server

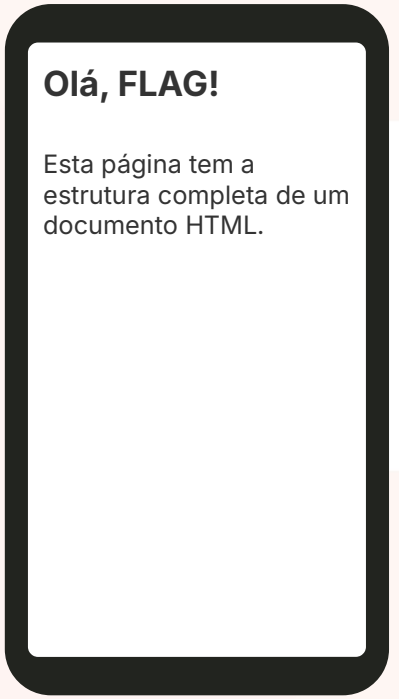
2. **Modo telemóvel**
   F12 › ícone do telemóvel (Ctrl+Shift+M · ⌘⇧M)

3. **Comentar a linha do viewport**
   Gravar e ver: o texto fica minúsculo

4. **Voltar a pôr**
   O texto volta ao tamanho legível



sem viewport



com viewport

Sem viewport, o telemóvel finge ter 980 px de largura e encolhe tudo. Volta no responsive (sessão 11).

STOP · FAZEMOS JUNTOS

FAZER JUNTOS

À mão, depois com Emmet

1. **À mão, uma vez**
   s01/estrutura.html: linha a linha, a dizer o que cada uma faz

2. **Com Emmet**
   Ficheiro novo s01/emmet.html: ! + Tab. Comparar com o anterior

3. **Ajustar**
   lang="en" → "pt-PT"; mudar o title; escrever dois p

4. **Validar os dois**
   validator.w3.org/nu › Text input: "No errors"

5. **Ver no Elements**
   F12: encontrar o head, o body e a árvore

O QUE O ! + TAB ESCREVE

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Duas coisas a mudar sempre: lang e title.

FLAG

A estrutura base em 6 linhas

`<!DOCTYPE html>`	sempre a primeira linha
`<html lang="pt-PT">`	a raiz, com a língua da página
`<meta charset="UTF-8">`	acentos sem surpresas
`<meta name="viewport" …>`	telemóveis com a largura certa
`<title>…</title>`	obrigatório: separador, favoritos, Google
`<body>…</body>`	tudo o que se vê

EXERCÍCIO

A vossa primeira página completa

1. Ficheiro s01/primeira.html, escrito de raiz e sem Emmet
2. Estrutura completa: DOCTYPE, lang pt-PT, charset, viewport, title
3. Um meta description com uma frase sobre a página
4. Dois ou três parágrafos sobre vocês (só p)
5. Uma quebra de linha (br) num dos parágrafos
6. Um comentário a dizer quem escreveu a página

Pronto quando...

O validador diz "No errors" e o title aparece no separador.

No fim

Um de vocês partilha o ecrã e corrigimos juntos. Depois da pausa, esta página vira o cartão de visita.

FLAG

SOLUÇÃO

Uma primeira página possível

SOLUCOES/S1/SOL-4.1-PRIMEIRA-PAGINA.HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="A primeira página completa
    da Ana Martins, escrita na FLAG.">
  <title>Ana Martins · A minha primeira página</title>
</head>
<body>
  <!-- Escrita por Ana Martins, sessão 2 -->
  <p>Olá! Chamo-me Ana Martins.</p>
  <p>Estou a fazer a especialização em Front-End na FLAG.<br>
    Hoje escrevi a minha primeira página completa.</p>
</body>
</html>
```

Validado

0 erros e 0 avisos no validator.w3.org/nu.

Os erros mais comuns

Esquecer o title, deixar o lang em "en", fechar o br.

FLAG

ANTES DE CONTINUAR

Três perguntas para aquecer

1

Qual é a única coisa obrigatória dentro do head?

O <title>: nome no separador, nos favoritos e no Google.

2

O que é um void element? Dois exemplos.

Um elemento sem conteúdo nem fecho:
, <img>, <meta>.

3

Onde confirmamos se o HTML está certo?

No validador: validator.w3.org/nu › Text input.

Agora enchemos o body

Texto e listas, no mini-site Receitas (pasta s02/). Os links e as imagens chegam na sessão 3.

FLAG

PARTE 1

Texto: títulos, parágrafos e formatação

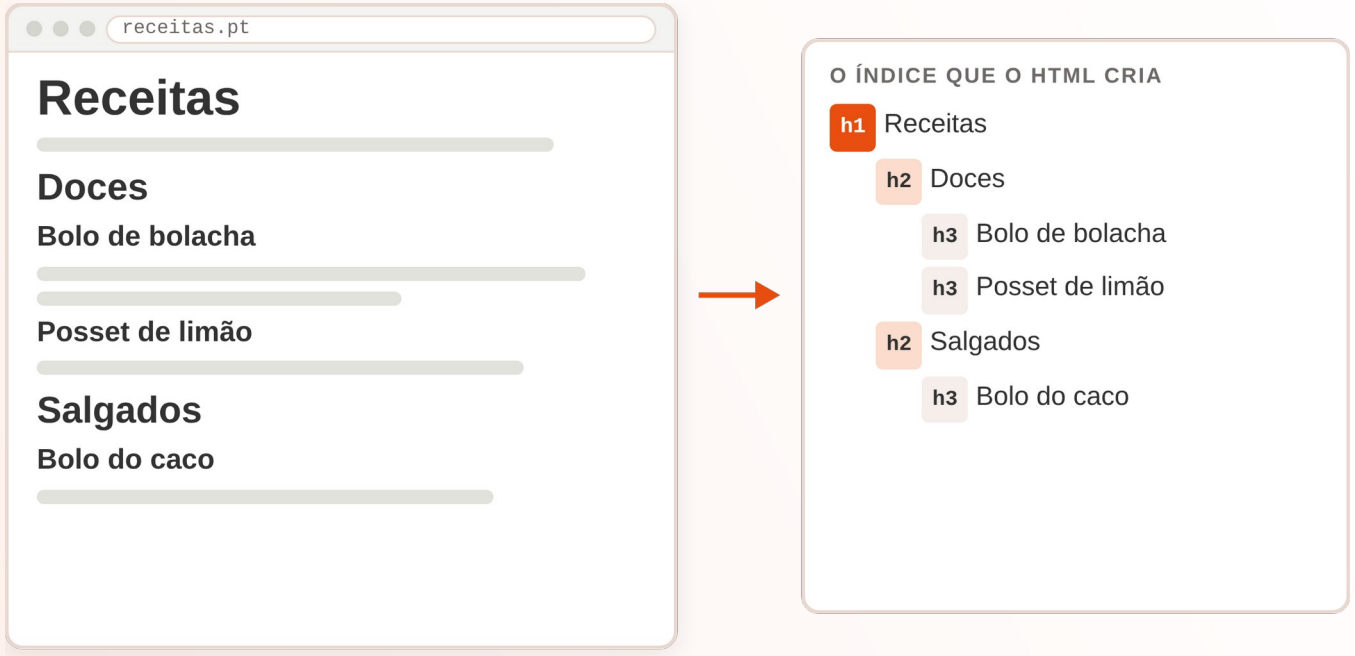
h1 a h6 · hierarquia · p, br e hr · strong, em e companhia

TEORIA → FAZEMOS JUNTOS → EXERCÍCIOS 1.1 e 1.2, cada um seguido da solução

FLAG

TEORIA

Seis níveis, de h1 a h6



h1 é o título da página

Um por página. Diz de que trata, como o title, mas visível.

h2 a h6 são subtítulos

Cada nível fica dentro do anterior, como os capítulos de um livro.

O nível não é o tamanho

Escolhe-se pelo lugar no índice. O tamanho muda-se no CSS (sessão 7).

Quem navega pelos títulos

✓ O LEITOR DE ECRÃ ANUNCIA

🔊 título nível 1, **Doces de Portugal**
🔊 título nível 2, **Norte**
🔊 título nível 3, **Pão de ló de Ovar**
🔊 título nível 2, **Centro**
🔊 título nível 3, **Ovos moles de Aveiro**

× COM OS NÍVEIS ERRADOS

🔊 título nível 1, **Doces de Portugal**
🔊 título nível 3, **Norte** ← onde está o 2?
🔊 título nível 1, **Centro** ← outra página?
🔊 título nível 6, **Ovos moles**
(Sul é <p><b>: nem aparece)

1

Um só h1

O título principal da página. Os outros são h2 para baixo.

2

Não saltar níveis

De h2 para h4 falta um degrau. Voltar para trás pode: de h3 para h2.

3

Um título é um h

Um <p><b> parece título, mas não entra no índice nem no leitor de ecrã.

TEORIA

p, br e hr

EXEMPLO · VAMOS ESCREVÊ-LO NO STOP DA PÁGINA SOBRE

```
<p>Cada receita é feita pelo menos
  duas vezes antes de ser publicada.</p>

<p>Morada para provas:<br>
  Rua das Bolachas, 12<br>
  1000-001 Lisboa</p>

<hr>
```

<p>

Um bloco de texto. O browser deixa espaço entre parágrafos.

Muda de linha dentro do mesmo bloco: moradas, poemas, letras de músicas.

<hr>

Mudança de assunto. Por defeito desenha uma linha.

Para afastar coisas usa-se o CSS, não

Os espaços entre blocos são margens (margin, sessão 8). O HTML só diz onde acaba cada bloco.

FLAG

Elementos de texto: o que significam

Elemento	Significa	Exemplo	Por defeito
`strong`	importância, aviso	Atenção: forno quente	negrito
`em`	ênfase que muda o sentido	Não é bolo, é torta	itálico
`mark`	realce, destaque	o termo pesquisado	fundo amarelo
`small`	letra pequena, avisos legais	© 2026 Receitas	mais pequeno
`sub · sup`	índice · expoente	H_2O · 314 cm^2	abaixo · acima
`abbr title="…"`	sigla, com a forma por extenso	HTML	dica ao passar o rato
`blockquote · q`	citação longa · curta	uma frase de um livro	recuo · aspas
`code`	código	o elemento <p>	monoespaçado

b e i existem, mas não dizem nada

Usam-se só quando não há significado: um nome científico, uma palavra estrangeira. Na dúvida: strong e em.